

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 1
По дисциплине « Обработка изображений в интеллектуальных системах »
Тема: «Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Максимчук Е.А.
Проверил:
Андренко К.В.

Вариант 12

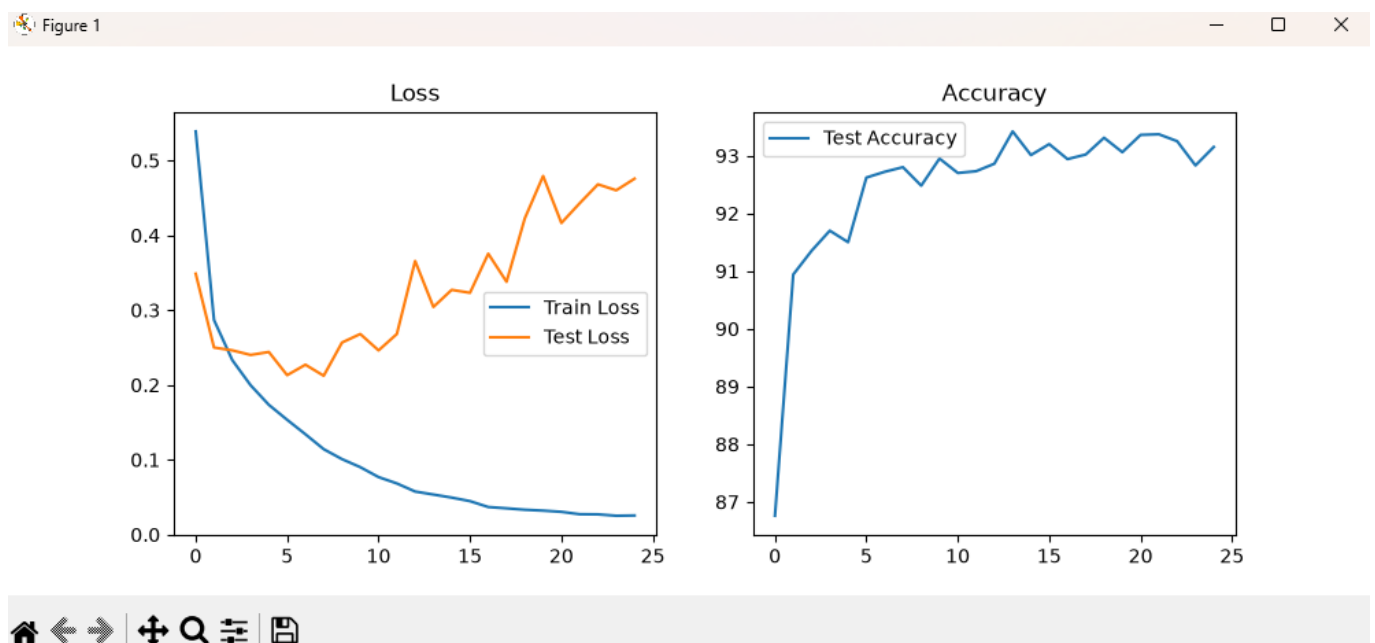
Цель: научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения

Задачи лабораторной работы

1. Выполнить конструирование своей модели СНС, обучить ее на выборке по заданию (использовать `torchvision.datasets`). Предпочтение отдавать как можно более простым архитектурам, базирующимся на базовых типах слоев (сверточный, полносвязный, подвыборочный, слой нелинейного преобразования). Оценить эффективность обучения на тестовой выборке, построить график изменения ошибки (`matplotlib`);
2. Ознакомьтесь с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (из материалов в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения СНС из п. 1;
3. Реализовать визуализацию работы СНС из пункта 1 (выбор и подачу на архитектуру произвольного изображения с выводом результата);
4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

№ варианта	Выборка	Размер исходного изображения	Оптимизатор
12	Fashion-MNIST	28X28	Adadelata

Результат:



```
C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис1\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис1\main.py
Epoch 1/25 | Train Loss: 0.5389 | Test Loss: 0.3486 | Test Acc: 86.76%
Epoch 2/25 | Train Loss: 0.2867 | Test Loss: 0.2500 | Test Acc: 90.94%
Epoch 3/25 | Train Loss: 0.2332 | Test Loss: 0.2462 | Test Acc: 91.35%
Epoch 4/25 | Train Loss: 0.1996 | Test Loss: 0.2401 | Test Acc: 91.70%
Epoch 5/25 | Train Loss: 0.1734 | Test Loss: 0.2440 | Test Acc: 91.50%
Epoch 6/25 | Train Loss: 0.1534 | Test Loss: 0.2131 | Test Acc: 92.62%
Epoch 7/25 | Train Loss: 0.1341 | Test Loss: 0.2270 | Test Acc: 92.72%
Epoch 8/25 | Train Loss: 0.1141 | Test Loss: 0.2123 | Test Acc: 92.80%
Epoch 9/25 | Train Loss: 0.1008 | Test Loss: 0.2566 | Test Acc: 92.48%
Epoch 10/25 | Train Loss: 0.0901 | Test Loss: 0.2680 | Test Acc: 92.95%
Epoch 11/25 | Train Loss: 0.0768 | Test Loss: 0.2462 | Test Acc: 92.70%
Epoch 12/25 | Train Loss: 0.0683 | Test Loss: 0.2681 | Test Acc: 92.73%
Epoch 13/25 | Train Loss: 0.0575 | Test Loss: 0.3656 | Test Acc: 92.86%
Epoch 14/25 | Train Loss: 0.0535 | Test Loss: 0.3042 | Test Acc: 93.42%
Epoch 15/25 | Train Loss: 0.0494 | Test Loss: 0.3271 | Test Acc: 93.01%
Epoch 16/25 | Train Loss: 0.0447 | Test Loss: 0.3231 | Test Acc: 93.20%
Epoch 17/25 | Train Loss: 0.0368 | Test Loss: 0.3754 | Test Acc: 92.94%
Epoch 18/25 | Train Loss: 0.0351 | Test Loss: 0.3379 | Test Acc: 93.02%
Epoch 19/25 | Train Loss: 0.0332 | Test Loss: 0.4227 | Test Acc: 93.31%
Epoch 20/25 | Train Loss: 0.0320 | Test Loss: 0.4792 | Test Acc: 93.06%
Epoch 21/25 | Train Loss: 0.0304 | Test Loss: 0.4165 | Test Acc: 93.36%
Epoch 22/25 | Train Loss: 0.0272 | Test Loss: 0.4428 | Test Acc: 93.37%
Epoch 23/25 | Train Loss: 0.0270 | Test Loss: 0.4681 | Test Acc: 93.25%
Epoch 24/25 | Train Loss: 0.0251 | Test Loss: 0.4601 | Test Acc: 92.83%
Epoch 25/25 | Train Loss: 0.0255 | Test Loss: 0.4756 | Test Acc: 93.15%
```



Свёрточные нейронные сети способны извлекать из изображений важные признаки — края, формы, текстуры — и на их основе различать объекты. Даже простая архитектура, построенная только из базовых слоёв (свёртки, подвыборка, нелинейность, полносвязные слои), уже умеет уверенно классифицировать изображения и показывает хорошие результаты на стандартных выборках.

Однако такие сети имеют естественные ограничения. Они могут путать классы, которые визуально похожи друг на друга, и хуже справляются с изображениями, которые отличаются по стилю от тех, на которых сеть обучалась. Простая CNN хорошо работает в рамках своей обучающей выборки, но её обобщающая способность ограничена.

Чтобы достичь уровня современных state-of-the-art моделей, недостаточно «магии» — нужны конкретные архитектурные улучшения. Более глубокие сети, механизмы стабилизации обучения, такие как BatchNorm или остаточные связи, а также более разнообразные и большие обучающие выборки позволяют значительно повысить точность и устойчивость модели. Именно эти факторы делают современные CNN и трансформер-архитектуры настолько эффективными.

Вывод: Прodelав данную лабораторную работу я научилась конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять из обучение на известных выборках компьютерного зрения.